The Whitehole Index Forecasting on Jakarta Composite Index

Mohammad Farrell Agung Satrio
[a,b] *Outlier research*
Corresponding email: Farrellagung53@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
Behavioral Economics, Investment,Forecasting, Technical analysis,Equity

Article history:
Received:
Revised:
Accepted:
Available online:

To cite in APA style:

JEL Classification:

ABSTRACT:

This study aims to develop and test a new technical indicator called the Whitehole Index (WHI) as a market-timing tool for the Jakarta Composite Index (IHSG). The WHI is constructed from the 100 largest market-capitalization stocks using a three-period moving average and the ratio between the number of stocks experiencing extreme declines and extreme increases, so that a WHI spike above the 4,000 threshold is interpreted as a retail flush phase that is likely to be followed by a price reversal. The performance of the WHI-based strategy is then compared with two passive strategies, namely buy-and-hold and dollar-cost averaging (DCA), using the same total capital of 3,000 USD. The simulation results show that the Whitehole strategy yields a final value of approximately 3,980 USD (yield ≈32.7%), higher than DCA (≈17.4%) and buy-and-hold (≈16.7%), indicating that exploiting extreme panic signals through the WHI can enhance returns compared to conventional passive strategies.

ABSTRAK:

Riset ini bertujuan mengembangkan dan menguji indikator teknikal baru bernama Whitehole Index (WHI) sebagai alat pemilihan waktu masuk (*market timing*) pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). WHI dibangun dari 100 saham berkapitalisasi terbesar dengan memanfaatkan rata-rata bergerak tiga periode dan rasio antara jumlah saham yang mengalami penurunan ekstrim dan kenaikan ekstrim, sehingga lonjakan WHI di atas ambang 4.000 dibaca sebagai fase *retail flush* yang berpotensi diikuti *reversal* harga. Kinerja strategi berbasis WHI kemudian dibandingkan dengan dua strategi pasif, yaitu *buy and hold* dan *dollar-cost averaging* (DCA), dengan total modal sama sebesar 3.000 USD. Hasil simulasi menunjukkan bahwa strategi Whitehole menghasilkan nilai akhir sekitar 3.980 USD (*yield* ±32,7%), lebih tinggi dibandingkan DCA (±17,4%) maupun *buy and hold* (±16,7%), sehingga mengindikasikan bahwa pemanfaatan sinyal kepanikan ekstrem melalui WHI dapat meningkatkan imbal hasil dibanding strategi pasif konvensional.

PENDAHULUAN

Dalam dunia investasi modern, analisis teknikal telah menjadi salah satu pendekatan utama yang digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengambil keputusan. Namun, seiring berkembangnya jumlah indikator teknikal yang tersedia, muncul keresahan terhadap efektivitas dan reliabilitasnya. Banyak indikator yang secara teoritis menjanjikan sinyal masuk atau keluar pasar, namun dalam praktiknya justru lebih sering menimbulkan *noise* alih-alih memberikan prediksi yang akurat. Ketergantungan pada sinyal yang lemah dan sering bertentangan ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang suboptimal. Hal ini menimbulkan tanda tanya untuk mengevaluasi ulang indikator-indikator teknikal yang beredar luas, serta mengembangkan pendekatan berbasis data yang memiliki kekuatan prediktif yang lebih solid dan terukur.

Tujuan dari riset ini adalah untuk memperoleh *insight* yang lebih mendalam terhadap volatilitas jangka pendek sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih optimal. Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis momentum, riset ini bertujuan mengidentifikasi titik-titik pembelian yang memiliki potensi probabilistik lebih tinggi dalam menghasilkan imbal hasil positif, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada sinyal teknikal yang bersifat acak dan tidak konsisten. Sebagai kontribusi terhadap pendekatan ini, indikator baru yang dinamakan *Whitehole Index* dikembangkan untuk mengukur sejauh mana kepanikan massal mendorong pasar bereaksi secara berlebihan dari 100 saham dengan market cap tertinggi. Indeks ini dirancang untuk mengidentifikasi kondisi ekstrem yang berpotensi mengalami *mean reversion*, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sinyal pembelian ketika tekanan jual sudah mulai melemah.

KAJIAN PUSTAKA

riset yang dilakukan oleh (Silva et al 2021) mengkaji apakah *divergence of opinion* (DIVOP) di antara investor berpengaruh terhadap mispricing saham. Mereka menggunakan beberapa proxy DIVOP, seperti *idiosyncratic volatility*, dispersi proyeksi analis, dan abnormal trading volume, lalu menghubungkannya dengan berbagai ukuran mispricing berbasis model penilaian fundamental. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi divergence of opinion, semakin besar pula tingkat mispricing yang terjadi, dan efek ini lebih kuat pada kondisi *underpricing* dibanding *overpricing*. Temuan tersebut konsisten dengan pandangan bahwa divergence of opinion merefleksikan risiko informasi yang lebih tinggi sehingga investor menuntut *expected return* yang lebih besar, yang pada akhirnya membuat harga saat ini cenderung berada di bawah nilai fundamentalnya.

Sementara itu, (Zaremba *et al* 2020) meneliti peran *market breadth* sebagai prediktor return saham di berbagai negara dan sektor industri. Market breadth didefinisikan sebagai selisih relatif antara jumlah saham yang naik dan yang turun pada suatu periode, sehingga mencerminkan intensitas *herding* investor ke arah beli atau jual. Dengan membentuk portofolio berdasarkan tingkat market breadth, mereka menemukan bahwa negara atau industri dengan market breadth tinggi pada bulan sebelumnya cenderung menghasilkan return yang lebih tinggi pada bulan berikutnya, dan strategi *long–short* antara kelompok breadth tinggi dan rendah memberikan *abnormal return* bulanan yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator partisipasi pasar seperti market breadth tidak hanya menggambarkan sentimen dan perilaku kolektif investor, tetapi juga memiliki daya prediksi yang kuat terhadap return masa depan.

METODE ANALISIS

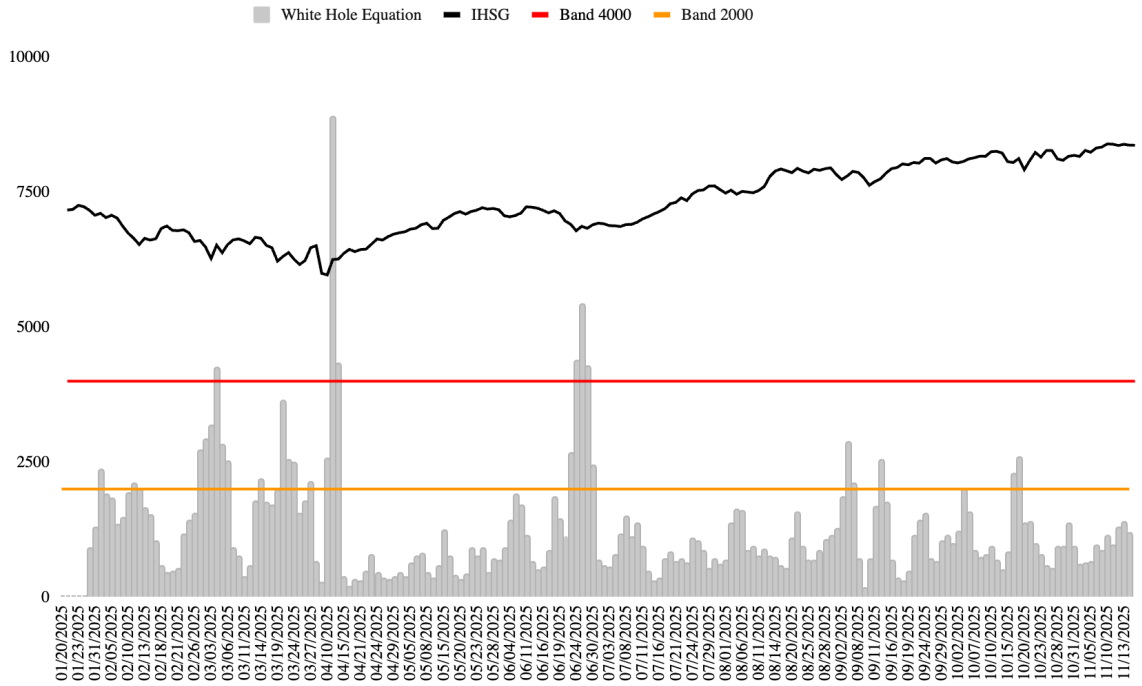
$$\text{WHI} = \frac{\Sigma_{t}^{T}=_{6}1((P_{t} > max_{j}^{5}=_{1}MA_{3}(t-j))}{\Sigma_{t}^{T}=_{6}1((P_{t} < min_{j}^{5}=_{1}MA_{3}(t-j))}$$

- P_{t} : harga saham hari ke-t
- $MA_{3}(t-1)$: 3 periode rata rata berjalan pada hari t - j
- $MAX_{j}^{5}=_{1}MA_{3}(t-j)$: nilai 3 periode rata rata berjalan tertinggi daripada seluruh data 5 periode sebelum nya
- $MIN_{j}^{5}=_{1}MA_{3}(t-j)$: nilai 3 periode rata rata berjalan terendah daripada seluruh data 5 periode sebelum nya
- $\Sigma_{t}^{T}=_{6}$: penjumlahan dari hari ke-6 sampai hari terakhir atau T

LANGKAH ANALISIS

riset ini dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung rata-rata bergerak tiga periode (*3-period moving average*) dari 100 saham dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Selanjutnya, ditentukan nilai *all time high* relatif terhadap lima periode terakhir dari rata-rata bergerak tiga periode tersebut, kemudian dihitung jumlah saham yang berada pada kondisi *all time high* dalam horizon lima periode tersebut. Prosedur yang sama diterapkan untuk sisi bawah, yaitu menghitung *all time low* dibandingkan lima periode rata-rata bergerak tiga periode dan menghitung jumlah saham yang berada pada kondisi *all time low*. Akhirnya, dibentuk suatu rasio antara jumlah saham yang berada pada *all time high* dan jumlah saham yang berada pada *all time low* (keduanya diukur terhadap lima periode rata-rata bergerak tiga periode), sehingga rasio ini dapat merefleksikan dominasi tekanan naik atau turun di pasar secara agregat.

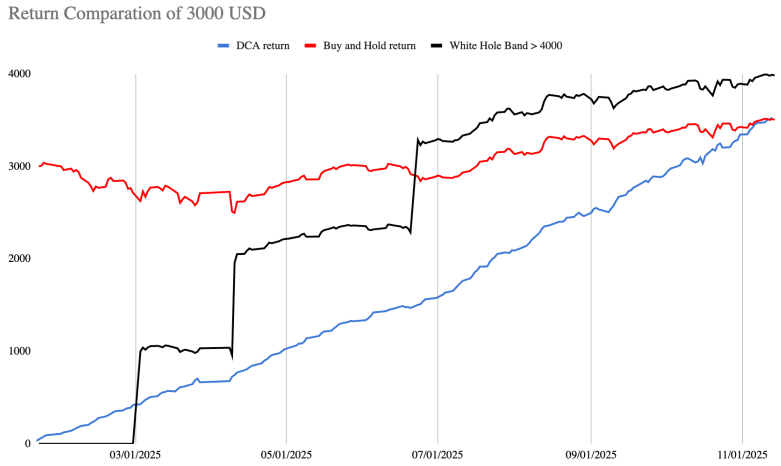
HASIL ANALISIS



Grafik 4.1 White hole Equation dan data IHSG

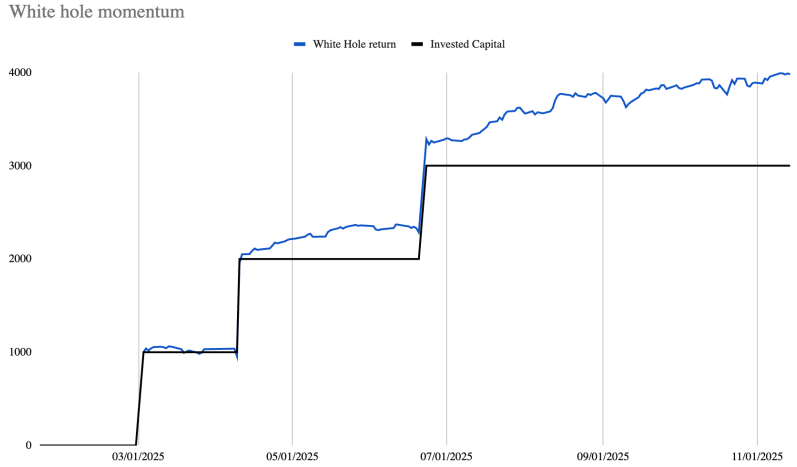
Grafik 4.1 tersebut mengilustrasikan hubungan antara pergerakan IHSG (garis hitam) dengan nilai *White Hole Equation* (batang abu-abu) yang dibandingkan dengan dua ambang batas, yaitu band 2.000 (garis oranye) dan band 4.000 (garis merah). Secara visual terlihat bahwa ketika nilai White Hole Equation melonjak tajam hingga menembus band 4.000, kondisi tersebut umumnya muncul bersamaan dengan fase pelemahan tajam IHSG atau setelah penurunan yang cukup dalam. Lonjakan di atas 4.000 menunjukkan bahwa dalam periode tersebut jumlah emiten yang turun signifikan jauh lebih besar daripada yang naik signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata berjalan 3 periode. Tekanan jual yang ekstrem ini sering kali diikuti oleh perubahan arah jangka pendek pada indeks, entah berupa reversal tren (pemulihan yang berlanjut) maupun hanya dead cat bounce (pemantulan sementara setelah jatuh tajam).

Contohnya, pada 11 April 2025 ketika IHSG berada di kisaran 5.900, batang White Hole Equation melompat menembus band 4.000. Artinya, terjadi "ledakan" jumlah saham yang jatuh tajam dibandingkan saham yang naik relatif terhadap rata-rata 3 periode sebelumnya. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai "retail flush", yaitu situasi ketika pelaku pasar ritel melakukan aksi jual secara masif karena kepanikan dan sentimen negatif, bukan semata-mata karena perubahan fundamental. Setelah fase retail flush seperti ini, pasar sering menunjukkan pantulan harga karena tekanan jual yang berlebihan mulai mereda, sehingga sinyal White Hole Equation di atas 4.000 dapat dibaca sebagai indikasi meningkatnya probabilitas terjadinya pembalikan tren atau setidaknya dead cat bounce pada IHSG.



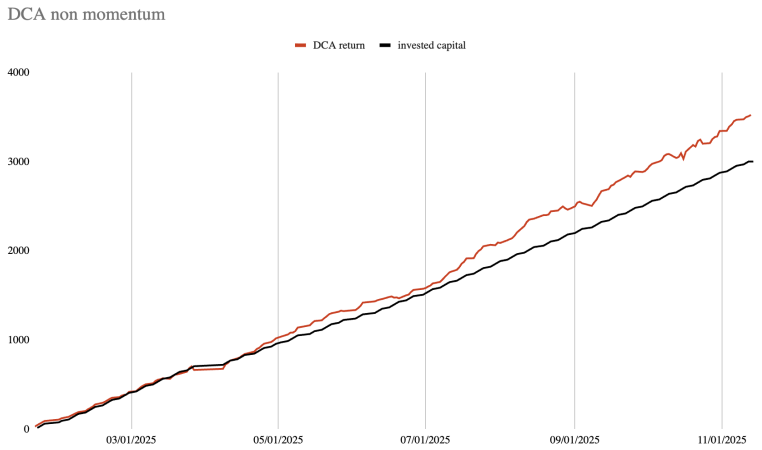
Grafik 4.2 Perbandingan imbal hasil antar strategi

Grafik 4.2 menunjukan *Return Comparison of 3000 USD* menunjukkan bahwa strategi White Hole (garis hitam) menghasilkan kinerja terbaik dibanding dua strategi lain. Dengan tiga kali eksekusi beli hanya ketika indikator White Hole melewati band 4.000, nilai portofolio akhir mencapai sekitar 3.980 USD dengan yield ±32,7%. Strategi *dollar-cost averaging* (DCA) harian 15,7 USD (garis biru) berakhir di kisaran 3.522 USD dengan yield sekitar 17,4%, sedangkan strategi *buy and hold* (garis merah) yang langsung menginvestasikan 3.000 USD di awal periode menghasilkan sekitar 3.502 USD dengan yield kurang lebih 16,7%. Meskipun hasil akhir DCA dan *buy and hold* relatif mirip, *buy and hold* mengalami *drawdown* yang lebih dalam karena nilai portofolio sempat turun ke sekitar 2.500 USD (penurunan sekitar 16–17% dari modal), sementara strategi White Hole tidak hanya menghasilkan imbal hasil paling tinggi, tetapi juga cenderung menghindari fase penurunan tajam karena baru masuk ketika pasar berada pada kondisi *retail flush* ekstrem.



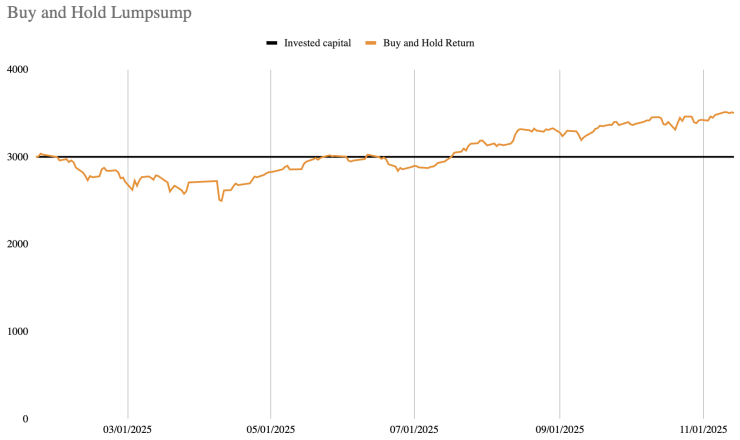
Grafik 4.3 Perbandingan imbal hasil dan jumlah investasi

Grafik 4.3 menunjukan *White Hole momentum* menggambarkan kinerja strategi yang hanya mengeksekusi pembelian ketika nilai White Hole Equation melampaui band 4.000, dengan tiga kali eksekusi sehingga total modal yang diinvestasikan mencapai 3.000 USD (garis hitam). Garis biru menunjukkan nilai portofolio hasil strategi tersebut yang bergerak naik bertahap setiap kali terjadi sinyal beli dan kemudian terus meningkat mengikuti pemulihan pasar, hingga pada akhir periode mencapai sekitar 3.980 USD. Artinya, dengan pendekatan selektif berbasis sinyal ekstrem *retail flush* ini, strategi White Hole menghasilkan keuntungan kumulatif sekitar 32–33% terhadap modal yang ditempatkan.



Grafik 4.3 Perbandingan imbal hasil dan jumlah investasi

Jika dibandingkan dengan strategi *dollar-cost averaging* (DCA) harian sebesar 15,7 USD tanpa mempertimbangkan momentum, yang pada akhir periode menghasilkan nilai portofolio sekitar 3.522,62 USD dengan yield kurang lebih 17,4%, kinerja *white hole strategy* terlihat lebih unggul. Dengan total modal yang sama-sama setara 3.000 USD dan hanya mengeksekusi pembelian ketika White Hole Equation menembus band 4.000, nilai portofolio akhir mencapai sekitar 3.980 USD dengan yield sekitar 32,7%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penyaringan momen masuk berbasis sinyal ekstrem *retail flush* mampu memberikan imbal hasil sekitar 15% lebih tinggi dibandingkan akumulasi reguler DCA tanpa memperhatikan kondisi pasar.



Grafik 4.4 Perbandingan imbal hasil dan jumlah investasi

Sementara itu, strategi *buy and hold* dengan langsung menginvestasikan 3.000 USD di periode awal menghasilkan nilai akhir sekitar 3.501,91 USD, yang secara hasil mirip dengan strategi DCA. Namun, profil risikonya lebih agresif, ditunjukkan oleh *maximum drawdown* yang lebih dalam: nilai portofolio sempat turun hingga sekitar 2.500 USD dari modal awal 3.000 USD, atau penurunan kurang lebih 16,7%. Artinya, meskipun imbal hasil akhirnya sebanding dengan DCA, investor yang menggunakan *buy and hold* harus siap menanggung fluktuasi dan tekanan psikologis yang lebih besar ketika pasar berada di fase terendah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari riset ini adalah bahwa Whitehole Index (WHI) mampu menangkap dinamika kepanikan jangka pendek di pasar saham Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebagai alat *market timing* yang efektif pada IHSG. Lonjakan WHI di atas ambang 4.000 secara konsisten muncul pada fase tekanan jual yang ekstrem—ketika jumlah saham yang turun signifikan jauh melampaui yang naik—dan sering diikuti oleh *reversal* jangka pendek atau *dead cat bounce*, sehingga dapat dibaca sebagai sinyal *retail flush* yang menarik untuk masuk posisi beli.

Dari sisi kinerja investasi, strategi *Whitehole* yang hanya melakukan pembelian ketika WHI melampaui 4.000 dengan total modal 3.000 USD menghasilkan nilai akhir sekitar 3.980 USD (yield ±32,7%), mengungguli strategi *dollar-cost averaging* (DCA) harian yang menghasilkan sekitar 3.522 USD (yield ±17,4%) dan strategi *buy and hold* yang menghasilkan sekitar 3.502 USD (yield ±16,7%) dengan *maximum drawdown* yang lebih dalam. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan indikator berbasis perilaku dan momentum ekstrem seperti WHI tidak hanya mampu meningkatkan imbal hasil dibandingkan strategi pasif konvensional, tetapi juga berpotensi mengurangi paparan terhadap fase penurunan tajam, sehingga relevan sebagai pelengkap analisis teknikal maupun fundamental dalam pengambilan keputusan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Silva, D., Cerqueira, A., & Brandão, E. (2021). Does investors' divergence of opinion affect stock mispricing? *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 10, 1–24. https://doi.org/10.35944/jofrp.2021.10.1.001

Zaremba, A., Szyszka, A., Karathanasopoulos, A., & Mikutowski, M. (2020). Herding for profits: Market breadth and the cross-section of global equity returns. *Economic Modelling*. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.04.006